



Instituto de Tecnologia - ITec
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Otimização e Programação de Banco de Dados

SGBD – Administração



ADMINISTRAÇÃO POSTGRESQL

- ☐ A administração de Usuários é uma função crítica no SGBD, não pode ser abordada de maneira descuidada
 - ☐ É uma das tarefas mais importantes do DBA
- ☐ No PostgreSQL é possível criar usuários e regras, que são papéis de acesso que podem ser atribuídos a um ou aos grupos de usuários
- ☐ Duas questões importantes:
 - ☐ privilégio
 - ☐ autoridade
 - ☐ * os privilégios são usados para determinar a autoridade





Administração de Usuários

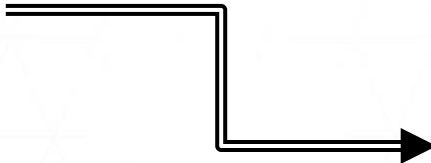
- ☐ Muitos sistemas de BD Relacionais podem ser acessados por diferentes usuários. Cada usuário tem determinada necessidade de acesso aos dados;
- ☐ Conforme o projeto do banco de dados, alguns usuários só podem:
 - ☐ consultar alguns dados
 - ☐ outros podem atualizar alguns dados
 - ☐ outros podem inserir alguns dados
- ☐ SQL apresenta comandos para conceder e revogar autorizações de acesso as tabelas do BD (para cada usuário)



Usuários: Gerenciamento de Privilégios

- ☐ Quando um usuário é criado ele não tem privilégio para executar nenhuma tarefa até receber os privilégios necessários
- ☐ GRANT é a instrução que concede privilégios
- ☐ REVOKE é a instrução que revoga/retira privilégios

- ☐ Sintaxe:





Sintaxe para **concedermos** privilégios:

- ☐ GRANT privilegios ON [schema.]objeto TO usuarios [WITH ADMIN OPTION | WITH GRANT OPTION];
 - ☐ ON indica o objeto que receberá os privilégios;
 - ☐ TO indica o(s) usuário(s) que receberá os privilégios;
 - ☐ WITH ADMIN OPTION indica que aquele que recebe o privilégio de sistema pode conceder o privilégio recebido;
 - ☐ WITH GRANT OPTION indica que aquele que recebe o privilégio de objeto pode conceder o privilégio recebido.
- ☐ **Opções:**
 - ☐ Os privilégios de sistema permitem que o usuário execute operações que afetem o dicionário de dados.
 - ☐ Os privilégios de objetos permitem ações que afetam os dados de um objeto, sendo que esses objetos podem ser tabelas, views, sequences, procedures, funções ou pacotes.



☐ Sintaxe para **revogarmos** privilégio é a seguinte:

- ☐ REVOKE privilegios ON [schema.]objeto FROM usuarios;
 - ☐ ON indica o objeto que terá privilégios revogados;
 - ☐ FROM indica o usuário que terá privilégios revogados
- ☐ Exemplo: conceder privilégios para um usuário criar tabelas, views, sequence, triggers e procedures no banco de dados
 - ☐ GRANT create table, create view, create sequence, create trigger, create procedure TO juca;
 - ☐ Se adicionarmos a opção WITH ADMIN OPTION permitiríamos ao usuário transferir para outro usuário o privilégio de sistema recebido.



☐ Comandos (PostgreSQL)

- ☐ CREATE USER *nome* [WITH opções]
 - ☐ Criação de usuários

As opções podem ser:

- ☐ SUPERUSER
 - ☐ Fornece ao usuário em questão todos direitos de acesso a administração do BD. Por padrão é criado NOSUPERUSER
- ☐ CREATEDB
 - ☐ Permite ao usuários criar banco de dados. Padrão NOCREATEDB
- ☐ INHERIT
 - ☐ Faz com que o usuário ou regra herde os direitos de acesso da regra ou grupo a qual pertence, caso seja especificado. Padrão NO INHERIT
- ☐ CONNECTION LIMIT máximo
 - ☐ Indica o número máximo de conexões simultâneas que o mesmo pode efetuar no servidor. Padrão ilimitadas (valor -1)



Comandos: Linguagem SQL/DCL(Data Control Language):

- ☐ GRANT: usado para garantir a limitação ou o total acesso aos objetos do banco de dados(sejam tabelas, visões, funções, gatilhos, etc..)
- ☐ REVOKE: revoga, de um ou mais usuários ou grupos de usuários, privilégios concedidos anteriormente
- ☐ **Sintaxe:**
 - ☐ **GRANT** <privilégio> ON [DATABASE ou FUNCTION ou LANGUAGE ou SCHEMA] <nome do objeto> TO [GRUPO] <nome do grupo ou nome do usuário>
 - ☐ **REVOKE** <privilégio> ON [DATABASE ou FUNCTION ou LANGUAGE ou SCHEMA] <nome do objeto> FROM [GROUP] <nome do grupo ou nome do usuário>





Exemplo:

- ❑ **CREATE USER** "141152" **IDENTIFIED BY** "xxxxx";
- ❑ **GRANT** connect, resource, create session, create table, create view, create procedure, create trigger **TO** "141152";



Permissões: funções **POSTGRESQL**

Funções	Retorno	Descrição
has_table_privilege(user, table, access)	boolean	se o usuário tem o privilégio para a tabela
has_table_privilege(table, access)	boolean	se o usuário corrente tem o privilégio para a tabela
has_database_privilege(user, database, access)	boolean	se o usuário tem o privilégio ao banco
has_database_privilege(database, access)	boolean	se o usuário corrente tem o privilégio ao banco
has_function_privilege(user, function, access)	boolean	se o usuário tem o privilégio para a função
has_function_privilege(function, access)	boolean	se o usuário corrente tem o privilégio para a função
has_language_privilege(user, language, access)	boolean	se o usuário tem o privilégio para a linguagem
has_language_privilege(language, access)	boolean	se o usuário corrente tem o privilégio para a linguagem
has_schema_privilege(user, schema, access)	boolean	se o usuário tem o privilégio para o esquema
has_schema_privilege(schema, access)	boolean	se o usuário corrente tem o privilégio para o esquema